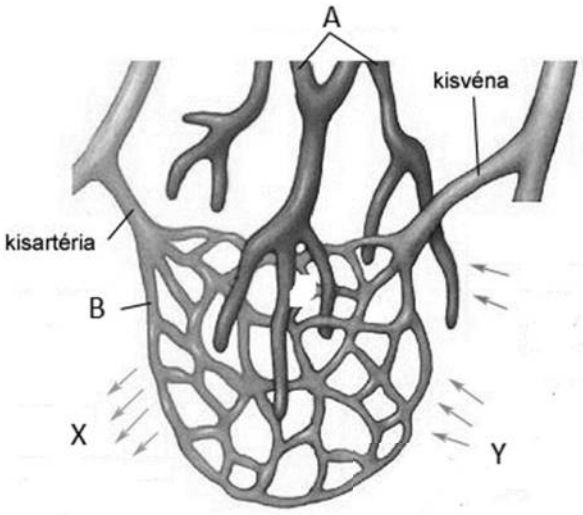
III. Nyirokkeringés 10 pont



Az ábra a szövetnedv, a vér és a nyirok kapcsolatát szemlélteti. A kis nyilak a folyadék áramlásának irányát mutatják.

1. Nevezze meg az A-val és B-vel jelölt erek típusát a benne áramló folyadék alapján! (2 pont)

A: .....

B: .....

Hogyan jellemezhetjük az X-szel és Y-nal jelölt helyeken a nyomásviszonyokat?
Írja a táblázat középső oszlopába a megfelelő > vagy < vagy = jelet!

		< > =	
2.	A vérnyomás értéke az X hely ereiben.		A vérnyomás értéke az Y hely ereiben.
3.	A plazmafehérjék ozmotikus nyomása az X hely ereiben.		A plazmafehérjék ozmotikus nyomása az Y hely ereiben.



A fénykép a nyirokkeringés zavara miatt dagadt, ödémás jobb lábat mutat, mellette a beteg egészséges, bal végtagját.

4. Mi mozgatja a nyirokerekben a nyirokfolyadékot a szív irányába? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A végtag simaizmainak összehúzódása.
B) A végtag harántcsíkolt izmainak mozgása.
C) A nyirokerek falának simaizmain végigfutó pulzushullám.
D) Belégzéskor a mellkasban kialakuló alacsony nyomás szívó hatást fejt ki a nyirokra.
E) A gravitáció a nyirokáramlás fő mozgatóereje.

A nyiroködémát masszázzsal is kezelik. A masszírozott végtagban felélénkül a nyirok áramlása.
5. Írja le, hogy mi biztosítja, hogy nem folyik a nyirok visszafelé (a szívvel ellentétes irányba)!

……..

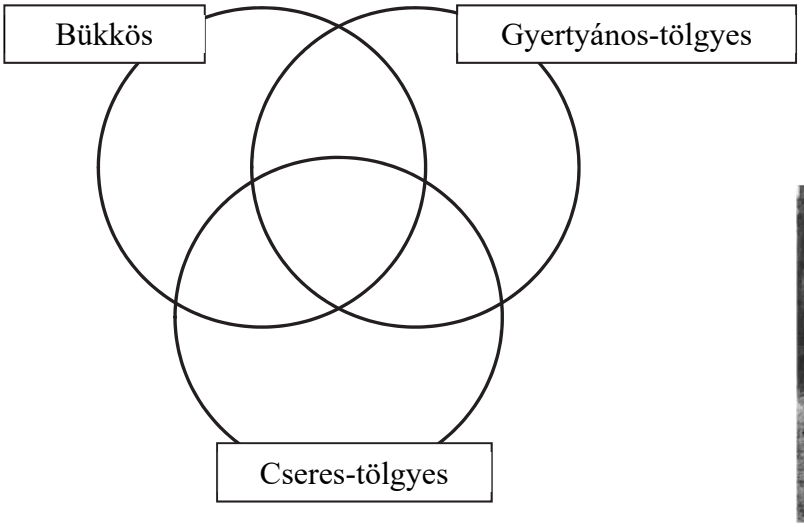
6. A vékonybél nyirokereiben más nyirokerektől eltérő összetételű nyirok áramlik. Mi okozza ezt a különbséget?

……...

7. A nyirokkeringés szoros kapcsolatban áll a vérkeringéssel. Mi növeli meg a véráramlás mértékét a vékonybél nyálkahártyájának ereiben? (2 pont)
   A) A mellékvesevelő fokozódó hormontermelése.
   B) A mellékpajzsmirigy fokozódó hormontermelése.
   C) A pajzsmirigy csökkenő hormontermelése.
   D) A szimpatikus idegrendszer fokozódó aktivitása.
   E) A paraszimpatikus idegrendszer fokozódó aktivitása.
   F) A szimpatikus dúcok aktivitásának csökkenése.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Domb- és hegyvidéki erdőink 8 pont



Írja be az állítás sorszámát a megfelelő körbe, metszetbe! Az állítások a hazánkra jellemző klímazonális erdőkre vonatkoznak.



1. Kettős lombkoronaszintje van.
2. Gyepszintje tavasszal és nyáron virágzó fajokban gazdag.
3. Zónája 600 méteres tengerszint feletti magasságban kezdődik hazánkban.
4. Jellemzője a kora tavaszi gumós (geofita) aszpektus.
5. Egy lombkoronaszintje van.
6. Kialakulásának a 400-600 méter tengerszint feletti magasságra jellemző klíma kedvez.
7. Jellemző, állományalkotó fája a kocsánytalan tölgy.
8. Kialakulását elsősorban a csapadék- és hőmérsékletviszonyok határozzák meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen